

Relacionamos tareas con criterios de evaluación

Completa esta tabla. Añade o elimina las filas que no necesites. Puede ser que varias tareas se correspondan con el mismo criterio y se repitan.

TAREA	CRITERIO DE EVALUACIÓN	AGRUPAMIENTO	TIEMPO APROXIMADO	HERRAMIENTA QUE SE LE SUGERIRÁ AL ALUMNADO
Factores de conversión de energía. (Cambios de unidades de calorías, julios, kilovatios.hora)	3.2. Aplicar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el uso de unidades de medida, las herramientas básicas matemáticas y unas mínimas reglas de nomenclatura, para facilitar una comunicación efectiva con toda la comunidad científica	Individual	30 min	Libro de texto. Papel y boli. Calculadora.
Identificación de tipos de energía en situaciones de la vida	1.1. Identificar, comprender y explicar,	Individual	15 min	Libro de texto.

cotidiana. (Se trata de identificar el tipo de energía más característico de cosas como un petardo que explota, un tirachinas estirado, un pájaro posado en un cable a 10 m de altura, un coche que se mueve a 90 km/h, ...)	siguiendo las orientaciones del profesorado, en su entorno próximo, los fenómenos fisicoquímicos cotidianos más relevantes, explicarlos en términos básicos de los principios, teorías y leyes científicas estudiadas y expresarlos con coherencia y corrección, utilizando al menos dos soportes y dos medios de comunicación.			Papel y boli. Simulador virtual proyectado en pizarra digital.
Transformaciones energéticas en la vida diaria. (El alumno tiene que aprender a identificar los cambios de tipos de energía en diferentes situaciones. Por ejemplo, un coche de gasolina se mueve gracias a que la energía química de la gasolina se convierte en energía cinética del coche, ...)	1.1. Identificar, comprender y explicar, siguiendo las orientaciones del profesorado, en su entorno próximo, los fenómenos fisicoquímicos cotidianos más relevantes, explicarlos en términos básicos de los principios, teorías y leyes científicas	Parejas	30 min	Libro de texto. Papel y boli. Simulador virtual proyectado en pizarra digital y compartido mediante Classroom.

	estudiadas y expresarlos con coherencia y corrección, utilizando al menos dos soportes y dos medios de comunicación. 2.1. Aplicar, de forma guiada, las metodologías propias de la ciencia para identificar y describir fenómenos que suceden en el entorno inmediato a partir de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, reflexionando de forma argumentada acerca de aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental.			
--	---	--	--	--

Calculamos el consumo energético de nuestros electrodomésticos. (Calculamos a partir de la potencia de diferentes electrodomésticos el consumo de energía que suponen. Energía = potencia*tiempo)	5.2. Empezar, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos que involucren al alumnado en la mejora de la sociedad andaluza y global y que creen valor para el individuo y para la comunidad.	Parejas	30 min	Página web con datos de potencia de distintos electrodomésticos. (En pantalla digital y Classroom) Página web con factura de la luz. (En pantalla digital y Classroom) Papel y boli. Calculadora.
Resolución de problemas de energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía mecánica. (Resolución de problemas tipo para calcular variables desconocidas a partir de la información de un enunciado y las fórmulas para estos tipos de energía)	3.1. Emplear datos a un nivel básico y en los formatos que se indiquen para interpretar y transmitir información relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y extrayendo en cada caso, siguiendo las orientaciones del profesorado, lo más relevante para la resolución de un	Individual	1h	Libro de texto. Papel y boli. Calculadora.

	problema. 3.2. Aplicar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el uso de unidades de medida, las herramientas básicas matemáticas y unas mínimas reglas de nomenclatura, para facilitar una comunicación efectiva con toda la comunidad científica			
Comparamos el consumo energético de casa con otras situaciones. (Con estas actividades realizaremos una comparación entre la energía de un coche que se mueve y la consumida por el frigorífico en 1 día, por ejemplo..... La idea es que el alumno adquiera conciencia de la cantidad tan grande de energía que consumimos en el hogar)	3.2. Aplicar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el uso de unidades de medida, las herramientas básicas matemáticas y unas mínimas reglas de nomenclatura, para facilitar una comunicación efectiva con toda la comunidad	Parejas	30 min	Papel y boli. Calculadora. Página web con datos de potencia de distintos electrodomésticos. (Classroom) Página web con factura de la luz. (Classroom)

	científica 6.2. Identificar, de forma guiada, en el entorno próximo y en situaciones de actualidad las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda la sociedad para reconocer la capacidad de la ciencia para darles solución sostenible a través de la implicación de todos los ciudadanos.			
Producto final. Estudio de los cambios energéticos en la pista de patinaje.	2.1. Aplicar, de forma guiada, las metodologías propias de la ciencia para identificar y describir fenómenos que suceden en el entorno inmediato a partir de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a	Parejas	2 horas	Simulador virtual. (Para sacar los datos) Papel y boli. Calculadora. (Para hacer los cálculos) Google Sheets (Para poner los datos,

	través de la indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, reflexionando de forma argumentada acerca de aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental. 3.1. Emplear datos a un nivel básico y en los formatos que se indiquen para interpretar y transmitir información relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y extrayendo en cada caso, siguiendo las orientaciones del profesorado, lo más relevante para la resolución de un problema.			obtener las gráficas y personalizarlas) Classroom. (Para hacer entrega de la tarea).
--	---	--	--	--

	4.1. Utilizar al menos dos recursos tradicionales y dos digitales, para el aprendizaje y para participar y colaborar con otros miembros de la comunidad educativa, con respeto hacia docentes y estudiantes y reflexionando de forma argumentada acerca de las aportaciones de cada participante.			
--	---	--	--	--

¿Cómo consideras que podrían resolverse los problemas técnicos que pudieran surgir con el uso de tecnología en el aula?

En la mayoría de las clases previstas para esta unidad didáctica (8 de 10 sesiones) el uso previsto de la tecnología en el aula se centra en la utilización de la pantalla digital con su conexión a internet. Las pantallas son bastante nuevas y no están dando fallos, pero internet sí falla con más frecuencia. Cualquiera de los dos casos implicaría que no tendría esos recursos disponibles, tendría que explicar todo eso de otro modo, en forma

de lección magistral participativa sin el uso de esos recursos adicionales, llevando los documentos en papel y repartiéndolos, etc.

Para las dos últimas sesiones, el problema es más complejo. Tal y como he comentado en tareas anteriores, preveo una serie de normas del uso del carrito de portátiles que para cuando lleguemos a esta unidad didáctica ya estarán más que trabajadas. Es decir, no debería haber muchos alumnos que no sepan su contraseña o tengan dificultades para loguearse en su portátil, todo esto hará que la actividad sea más fluida y eficiente y por eso he previsto dos sesiones en lugar de tres.

Ahora bien, hay un problema técnico con poca solución, que sería que no tuviéramos internet. En este caso tendría que cambiar un poco la actividad. Daría internet con mi móvil a la pantalla digital y así abriría el simulador para realizar las simulaciones y sacar una serie de datos. A partir de ahí, los alumnos (todos con los mismos datos) harían los cálculos igual que si hubieran usado el simulador. Finalmente dejaría la parte de introducir los datos en Google Sheets y personalizar las gráficas para que lo hicieran en casa.

Todas las situaciones requieren un poco de improvisación y debo estar preparada para ello. Incluso cambiar mi programación de aula y adelantar o retrasar sesiones en función de cómo veo el proceso de enseñanza - aprendizaje, eso es también parte del día a día y no tiene nada que ver con las herramientas digitales.